实验室科研探究-81单元

人体防御系统
与
现代免疫学技术

吴宁、王银银、李雪、史真
清华大学医学院



免疫学（Immunology）

- ***Immunology:*** is the study of the body's defense against infection and disease.

- 防御外来感染和体内疾病
  - 外来感染：正在入侵的微生物
    已经被感染的细胞
  - 体内疾病：发育异常的细胞
    正常衰老的细胞
    监控细胞的时空异常
  - 记忆性



免疫学起源



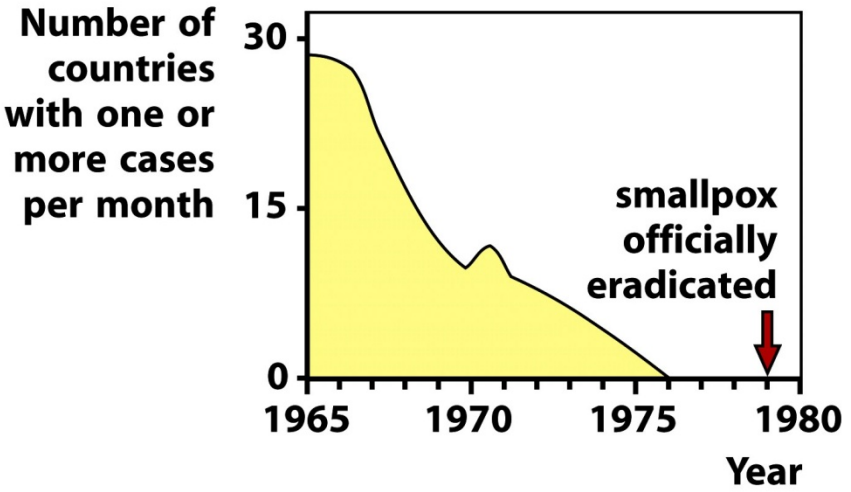


- 公元16世纪：
  明朝隆庆年间
  有关记载种痘预防天花。

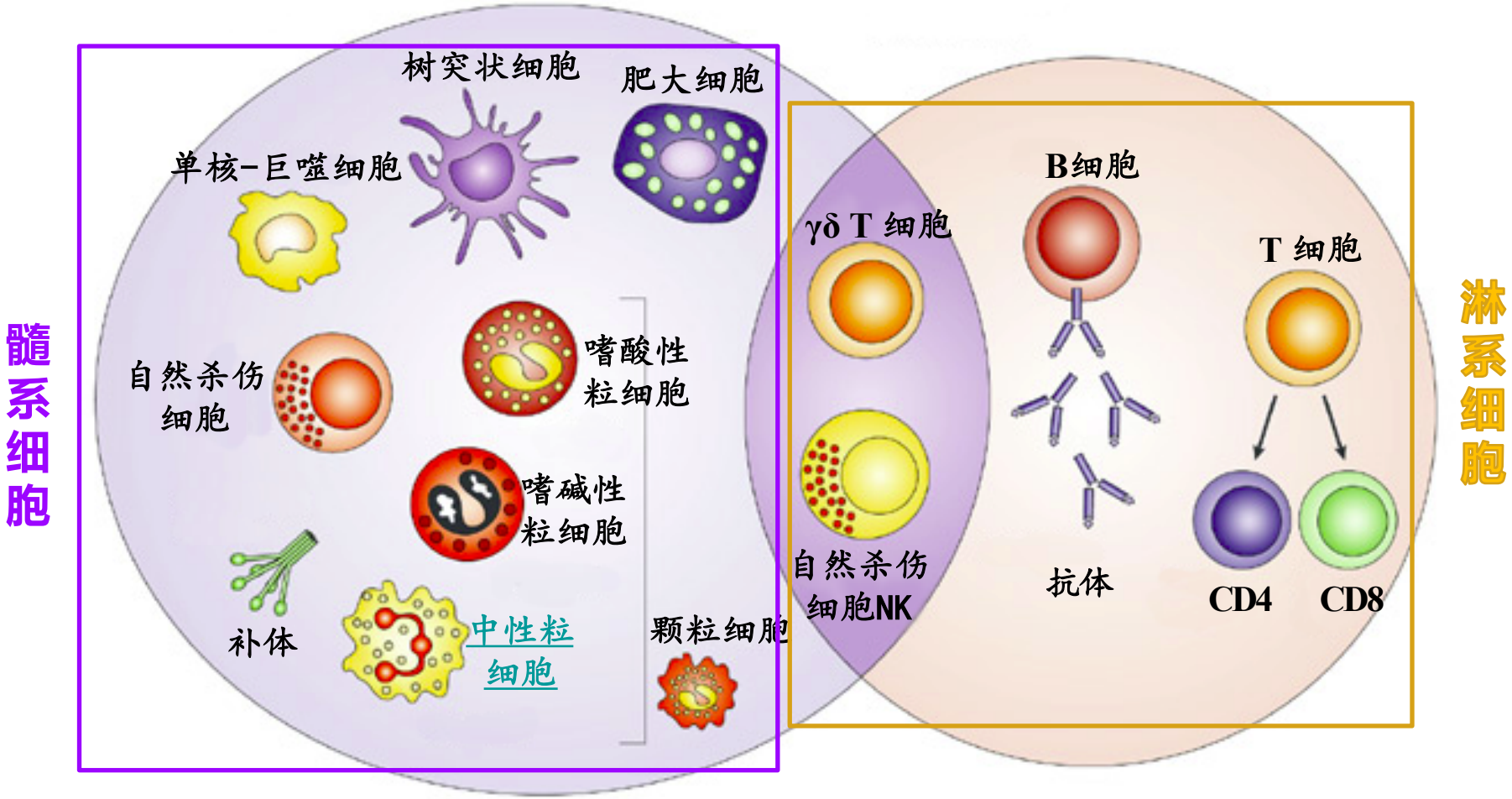
- 公元17-18世纪：英国医生Edward Jenner首次报道了牛痘接种可以预防天花。



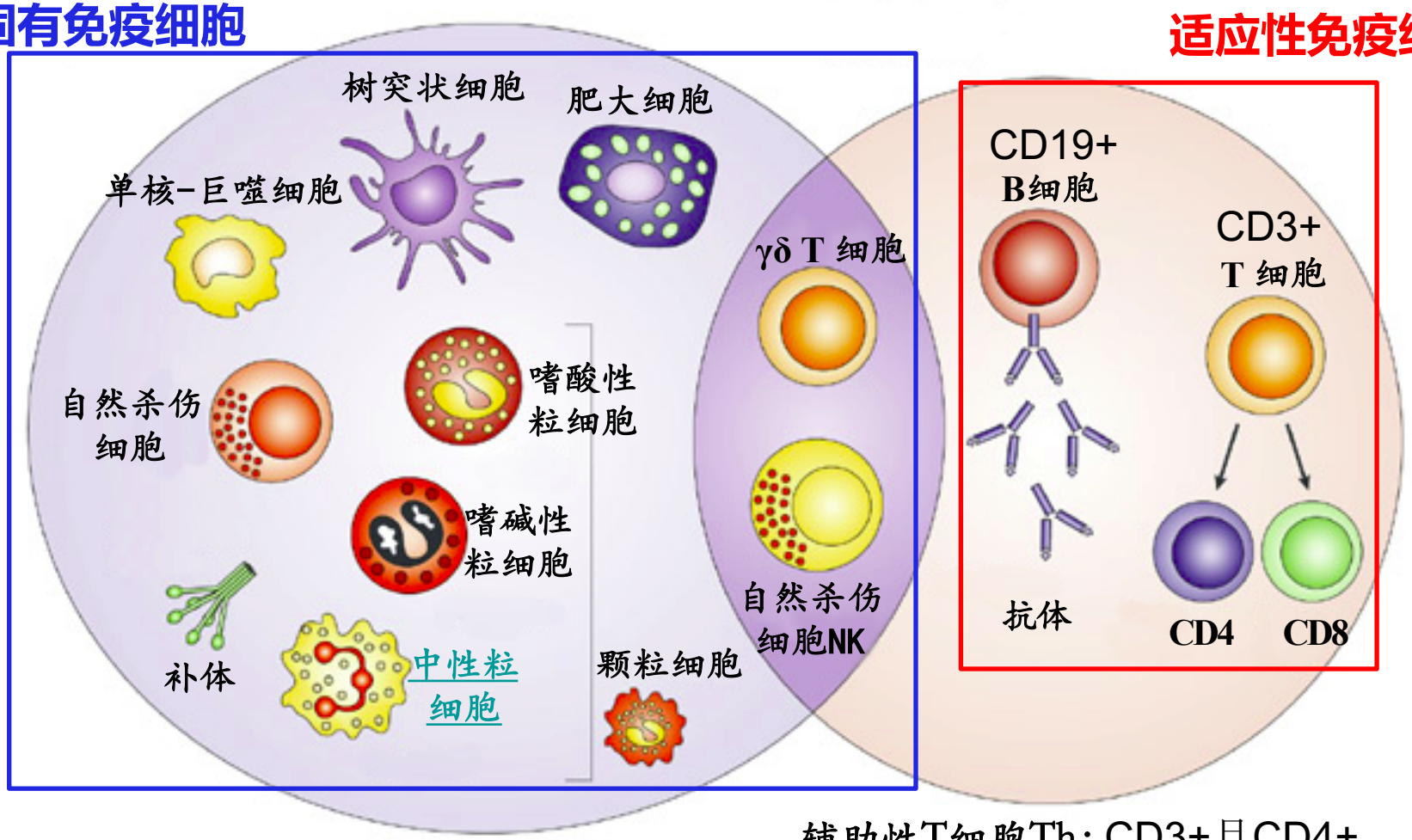
Figure 1-1 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)



血液中所有的白细胞都是免疫细胞



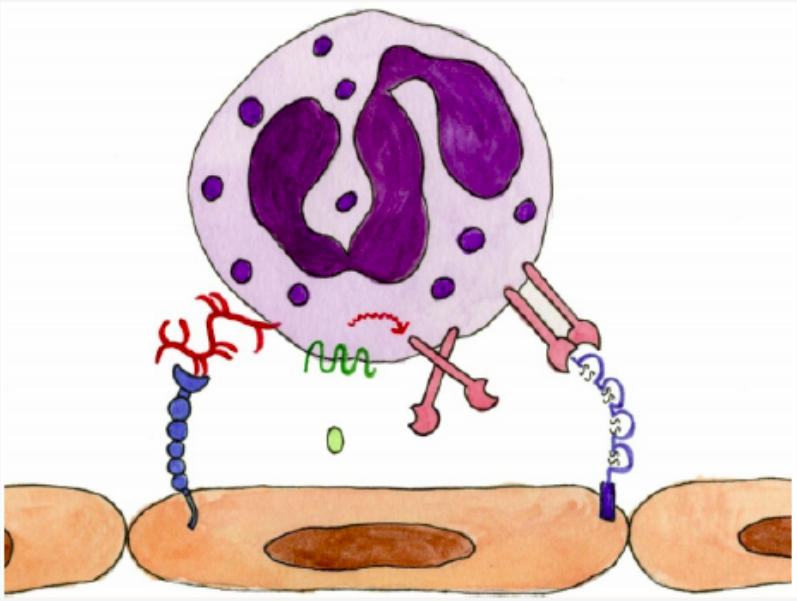
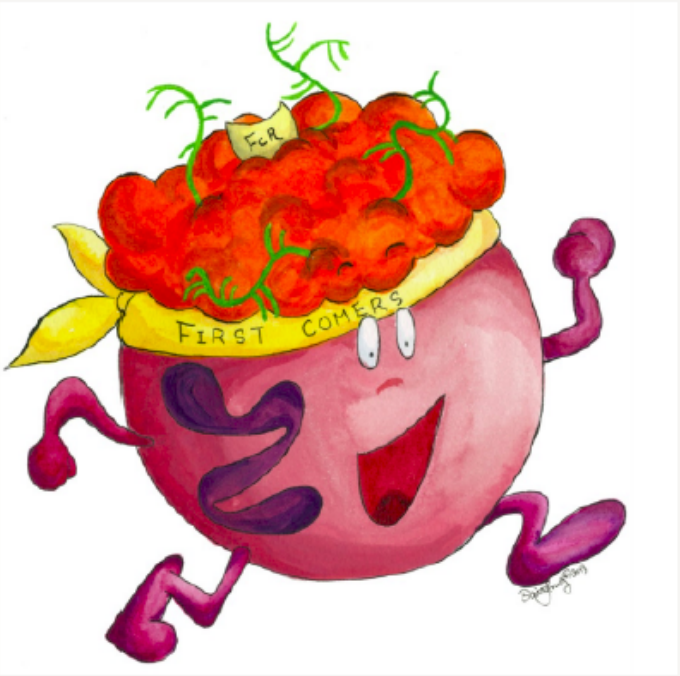
血液中所有的白细胞都是免疫细胞



辅助性T细胞Th：CD3+且CD4+

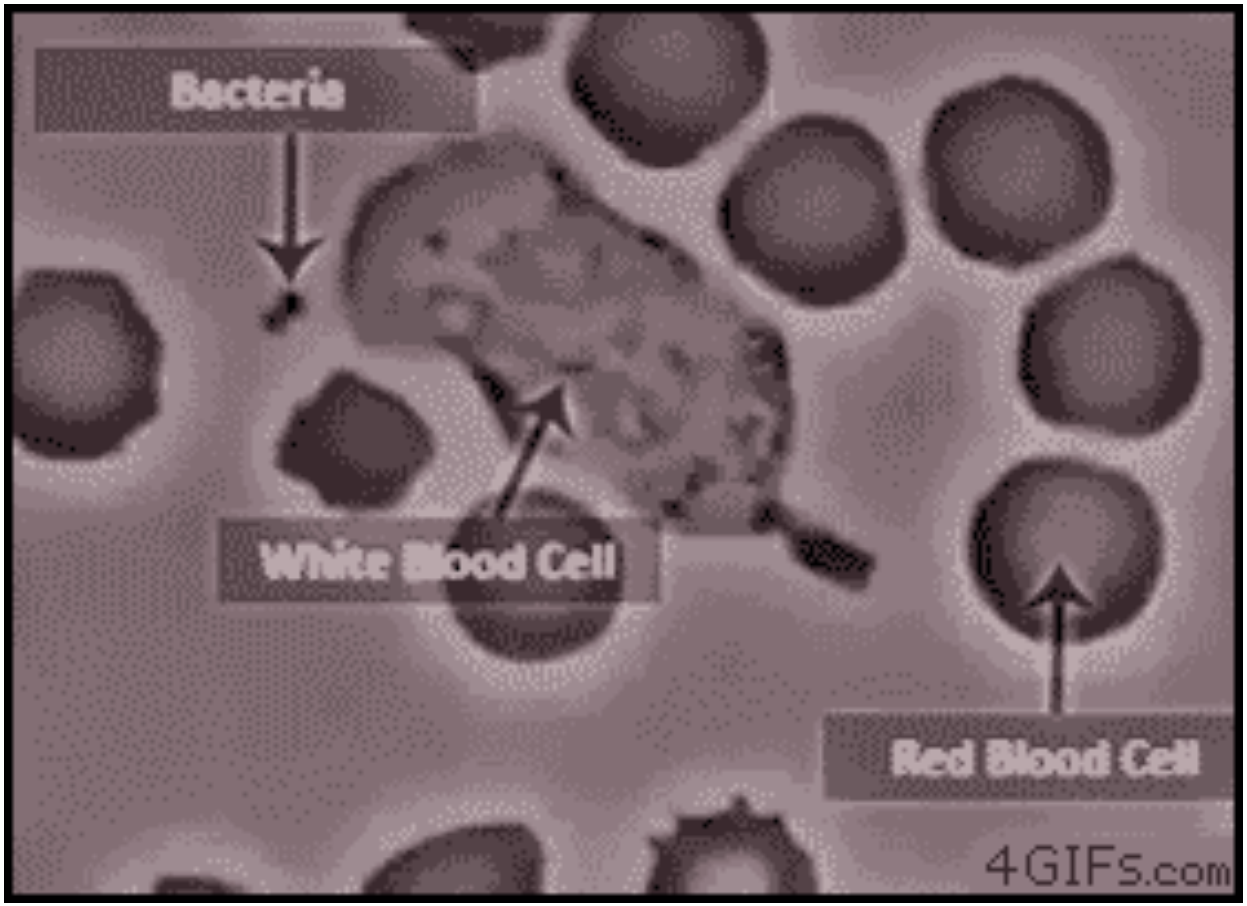
杀伤性T细胞Tc：CD3+且CD8+

中性粒细胞

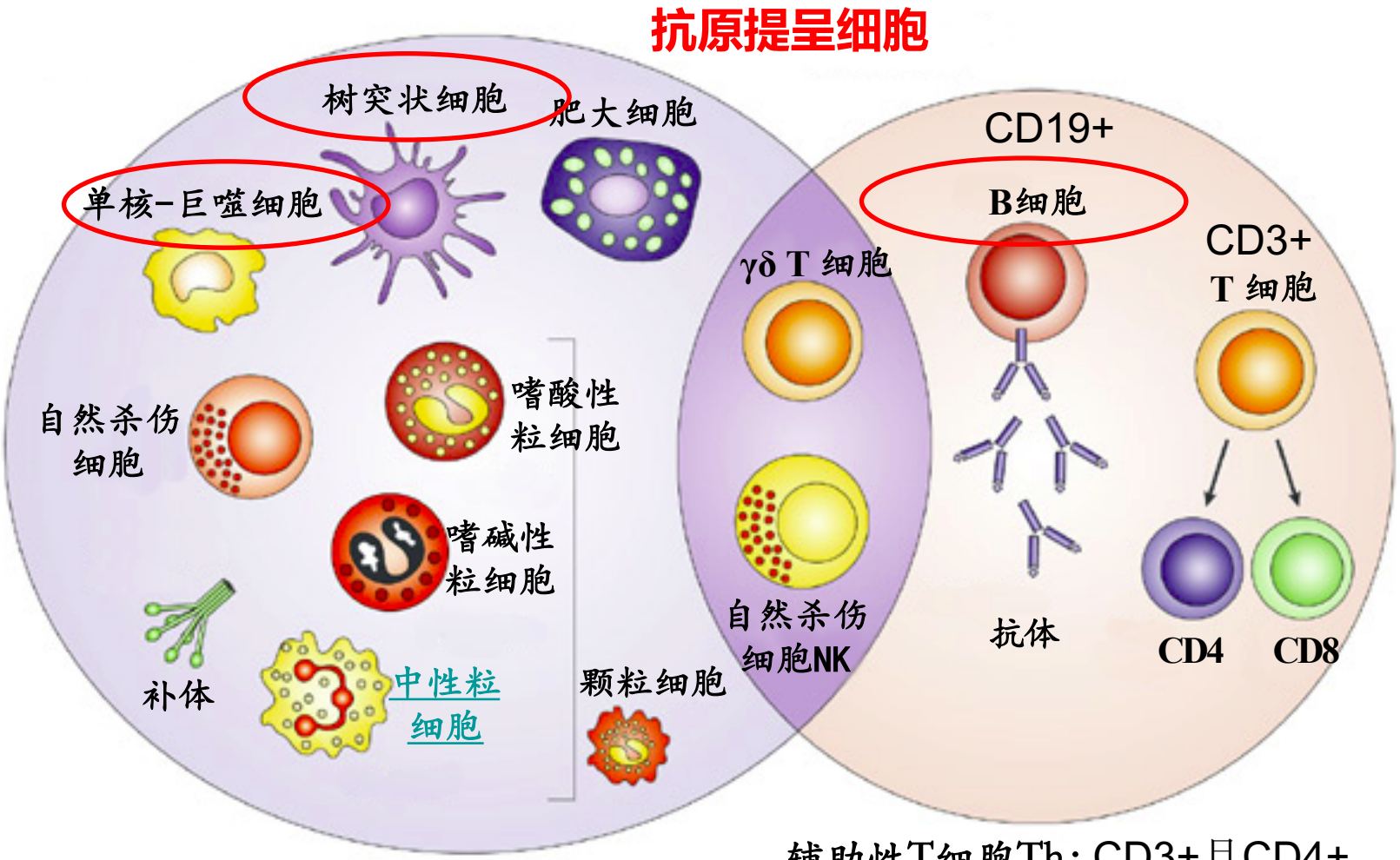
Figure 2A.5: Neutrophil	Figure 2A.6: Neutrophil
	

颗粒（中性）、分叶核、第一个到达感染部位、针对细菌和真菌感染、急性感染或炎症中，可产生比正常条件下多10倍的量

中性粒细胞



血液中所有的白细胞都是免疫细胞



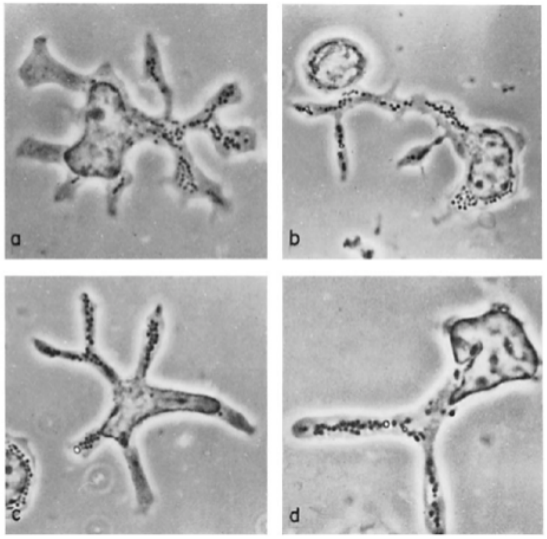
辅助性T细胞Th：CD3+且CD4+

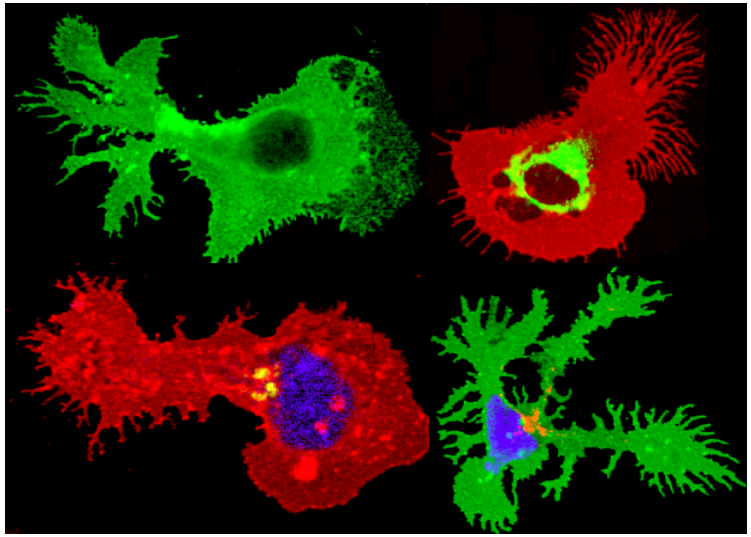
杀伤性T细胞Tc：CD3+且CD8+

抗原提呈细胞

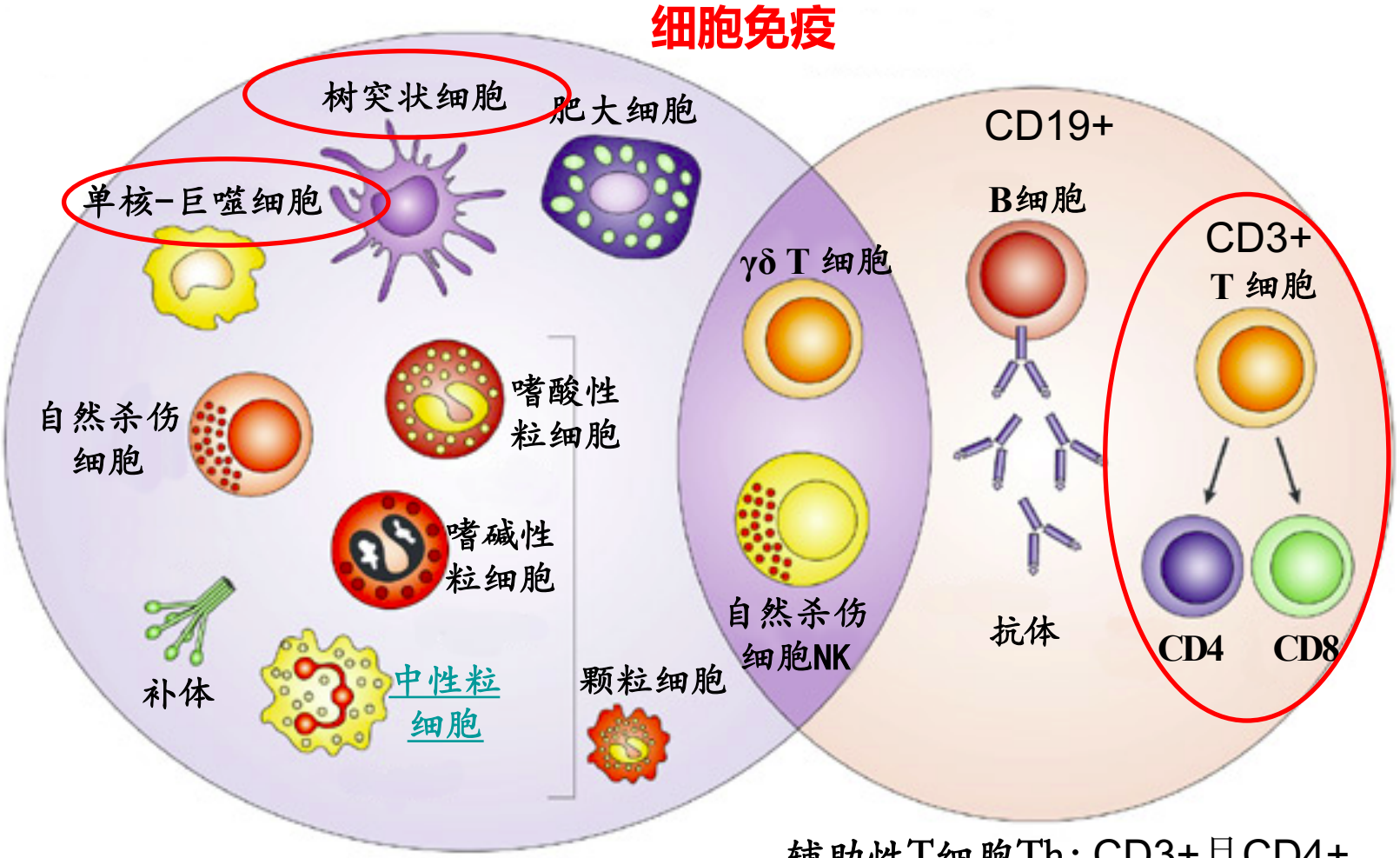
- **抗原提呈细胞：**能摄取抗原，在细胞内加工处理抗原，并将抗原信息提呈给T淋巴细胞（杀伤性T细胞和辅助性T细胞）。

树突状细胞

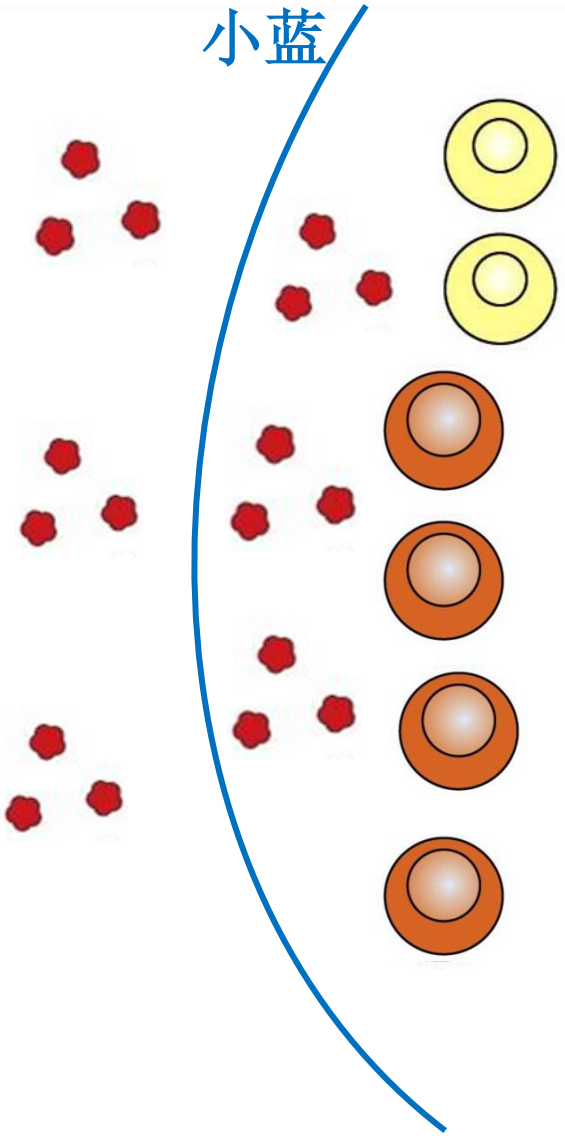




血液中所有的白细胞都是免疫细胞

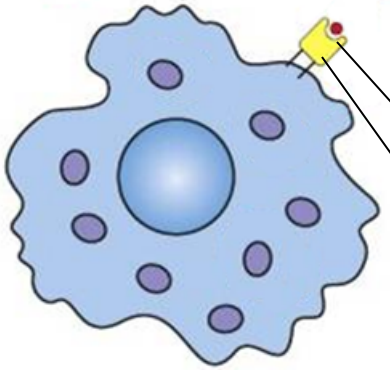


辅助性T细胞Th：CD3+且CD4+
杀伤性T细胞Tc：CD3+且CD8+


小蓝

小蓝

吞噬
处理
提呈



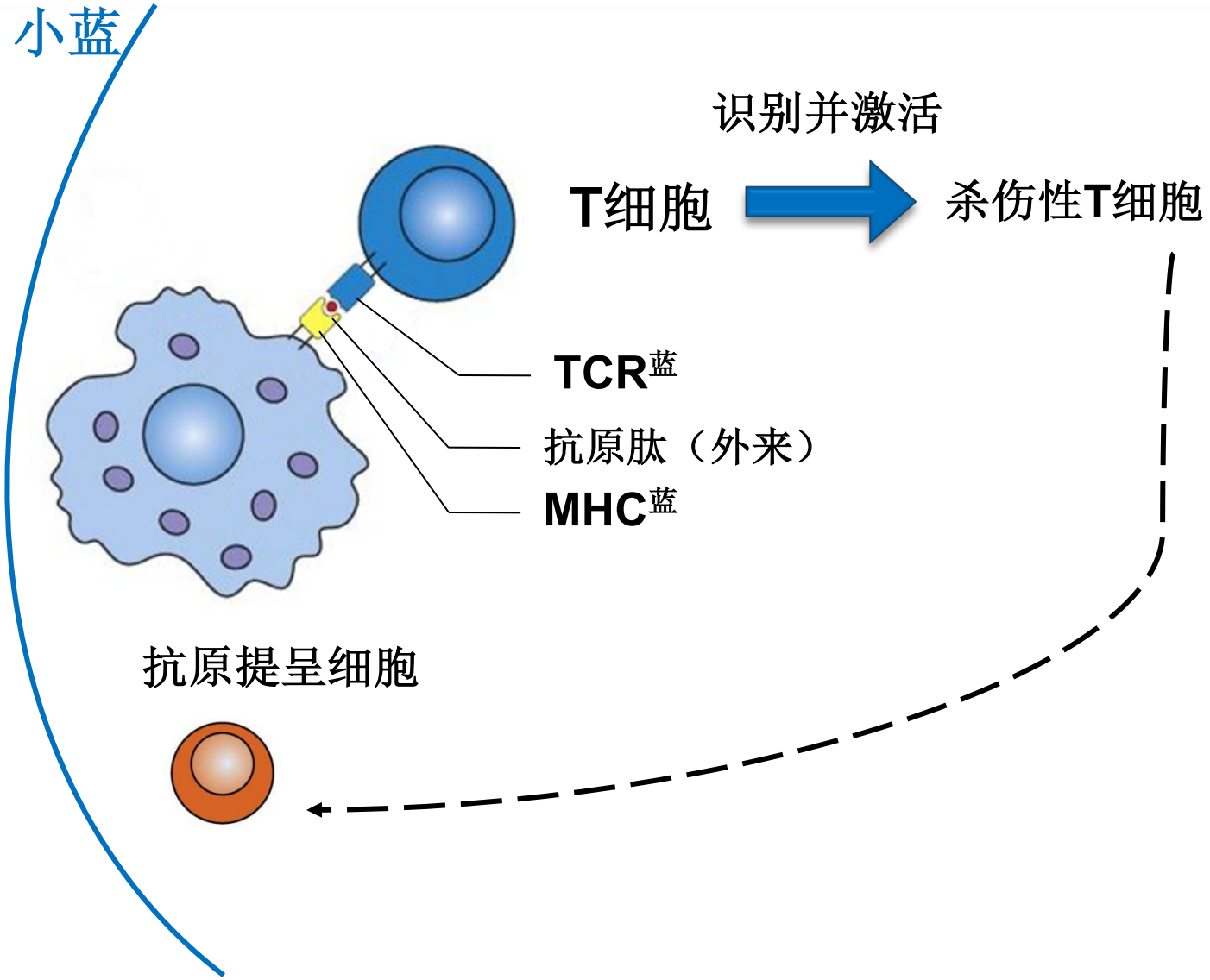
抗原肽（外来）

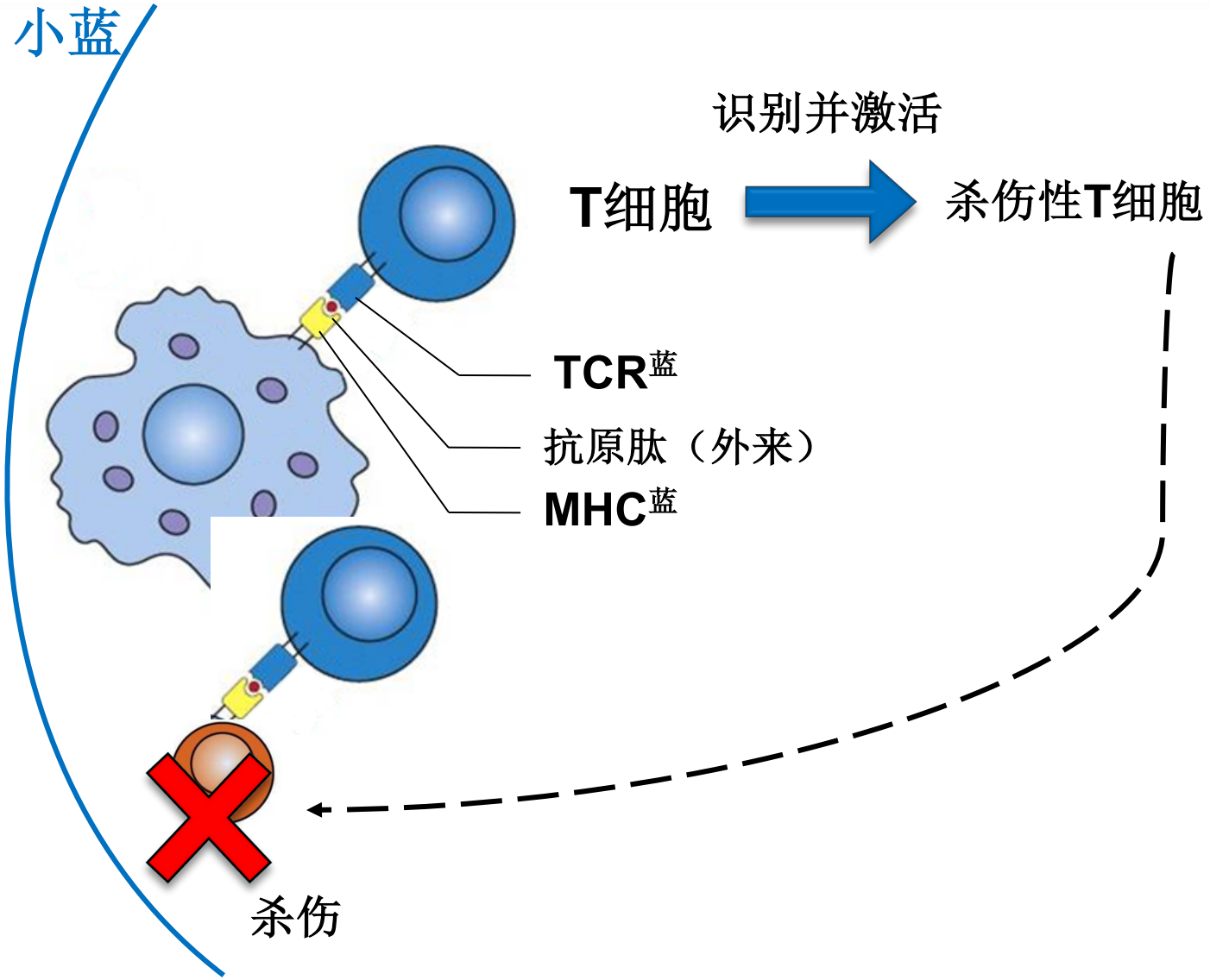
MHC蓝

抗原提呈细胞

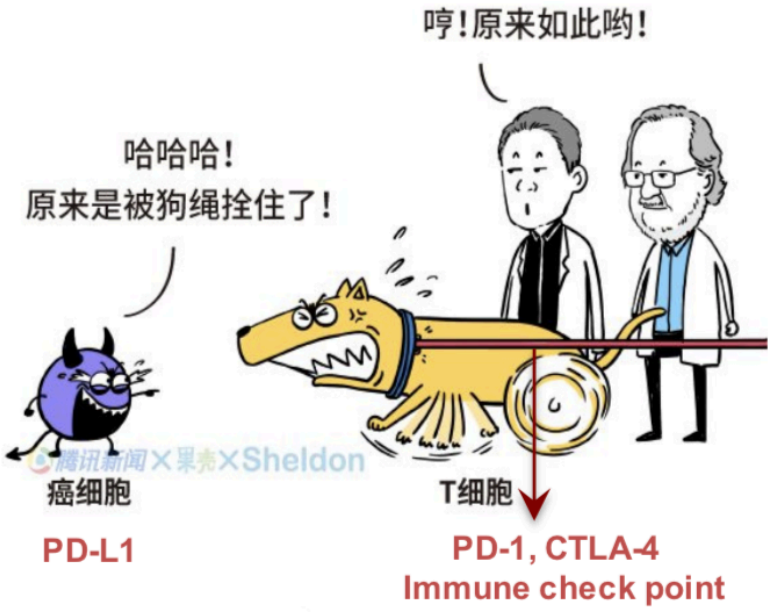


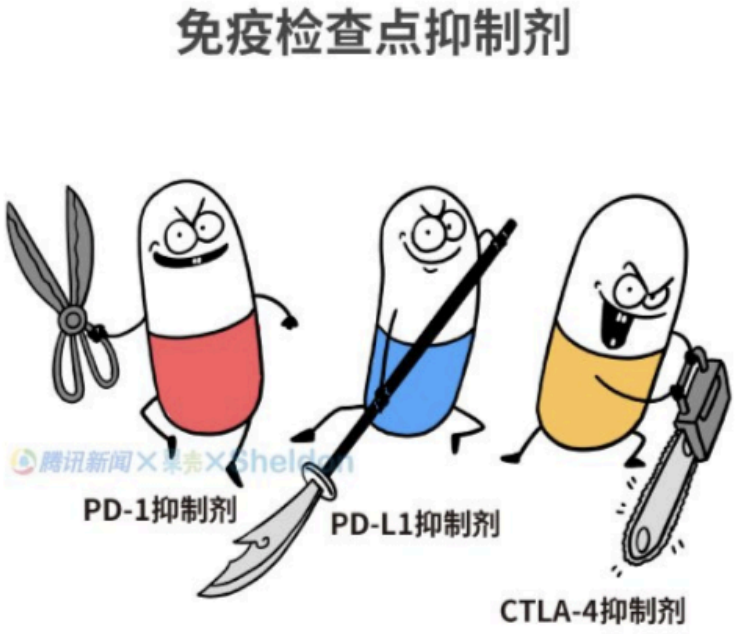
小蓝




小蓝
识别并激活
T细胞
杀伤性T细胞
TCR蓝
抗原肽（外来）
MHC蓝
杀伤

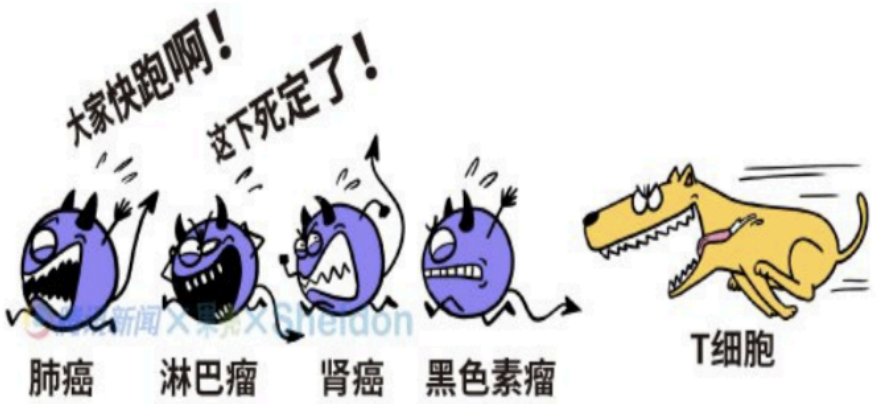
免疫检查点抑制剂


哼！原来如此哟！
哈哈哈！
原来是被狗绳拴住了！
癌细胞
PD-L1
T细胞
PD-1, CTLA-4
Immune check point

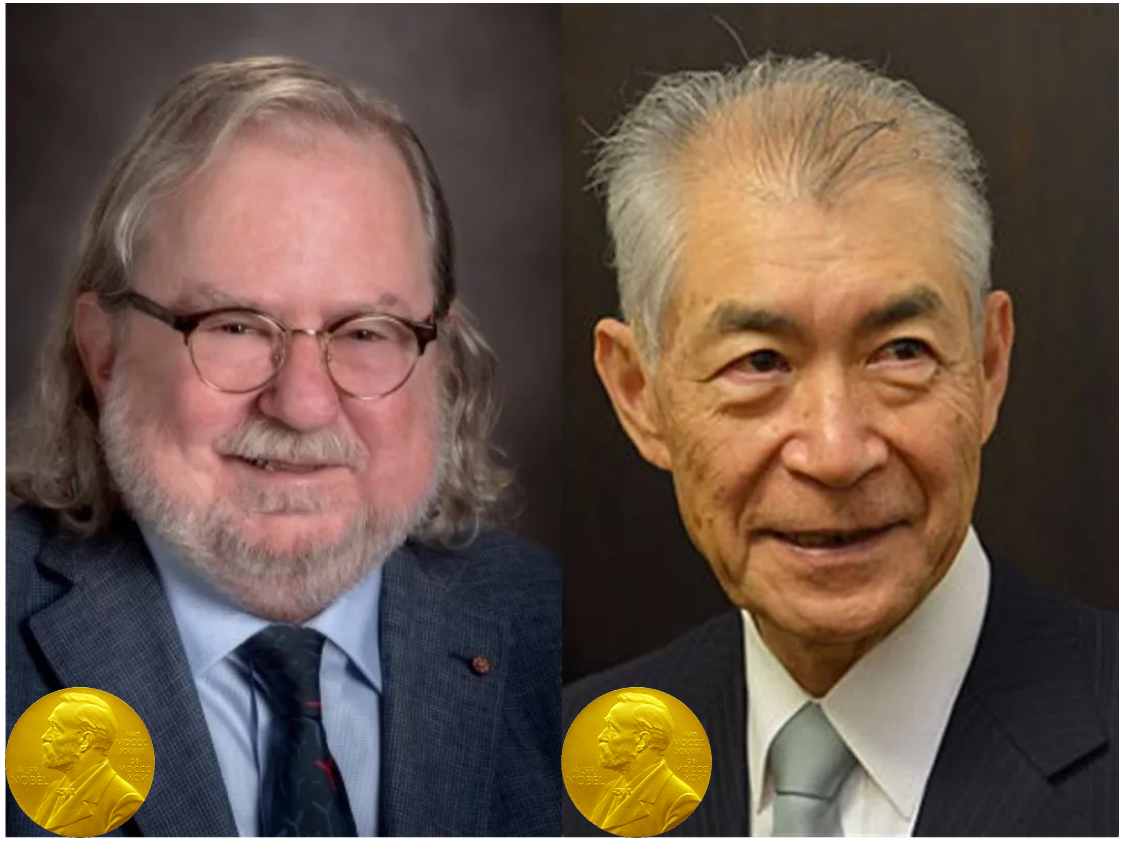

免疫检查点抑制剂
PD-1抑制剂
PD-L1抑制剂
CTLA-4抑制剂

免疫检查点抑制剂





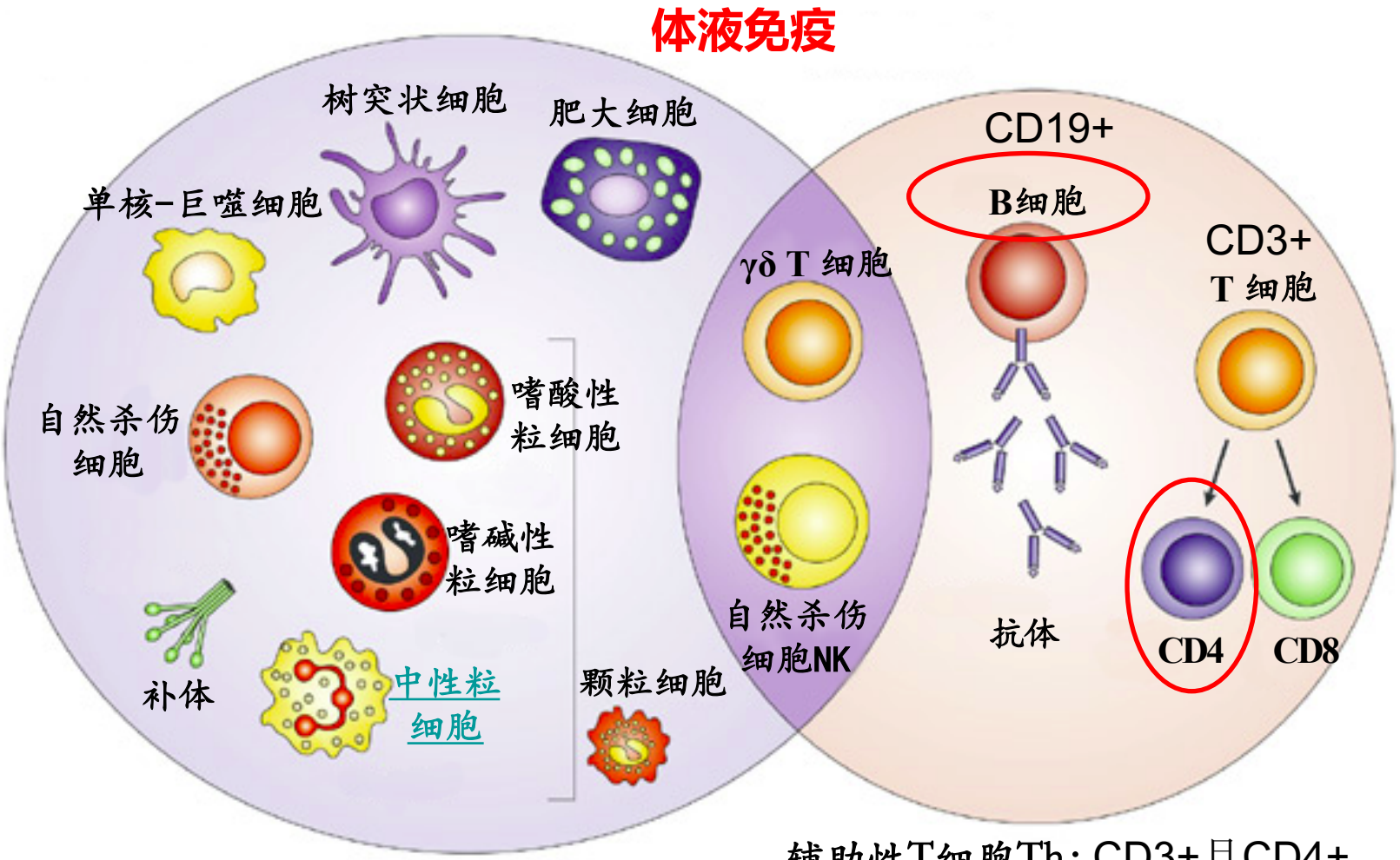
2018年诺贝尔生理学或医学奖



James P Alison
发现CTLA-4

Tasuku Honjo
发现PD-1

血液中所有的白细胞都是免疫细胞



辅助性T细胞Th：CD3+且CD4+

杀伤性T细胞Tc：CD3+且CD8+

抗体的产生：辅助性T细胞和B细胞

抗原:抗体，像钥匙与锁一样互相匹配

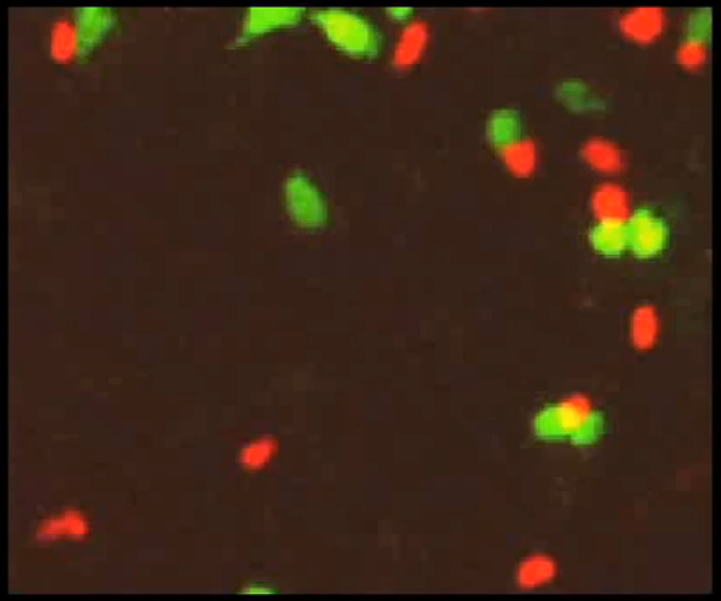
- 克隆选择：与自然选择类似，是B细胞的一种进化，通过适者生存的方式产生亲和力非常高的抗体。

- 辅助性T细胞：老大
- B细胞：小弟
- 克隆选择的过程，就是小弟抢抗原孝敬老大。如果与抗原亲和力越高，那么B细胞就能抢到更多的抗原，获得更多的存活机会，而与抗原亲和力低的B细胞无法获得存活。


© Julian Kirk-Elleker 2007

抗体的产生：辅助性T细胞和B细胞

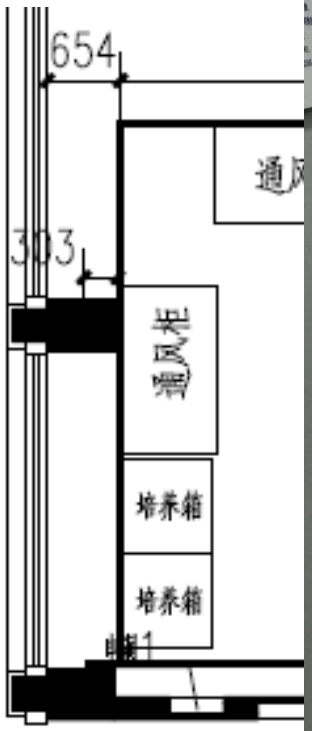
Cognate T-B interactions *in vivo*:
long-lasting conjugate pairs



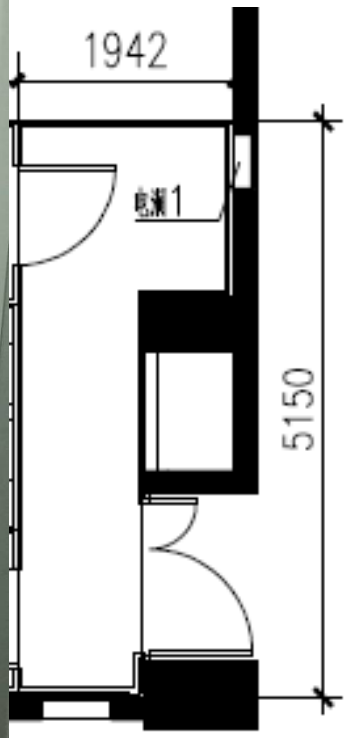
Cognate B cells Cognate T cells

实验一

1. 进入无



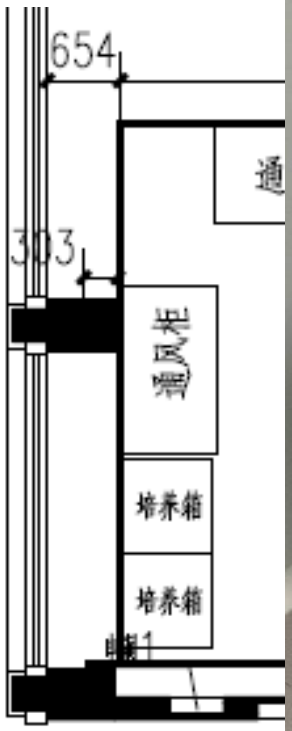


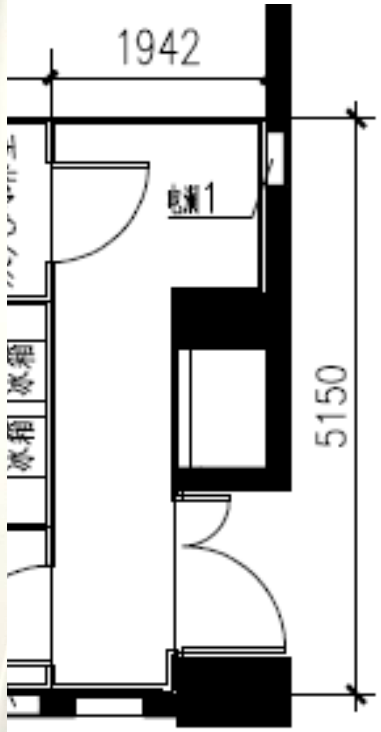


实验步

1. 进入

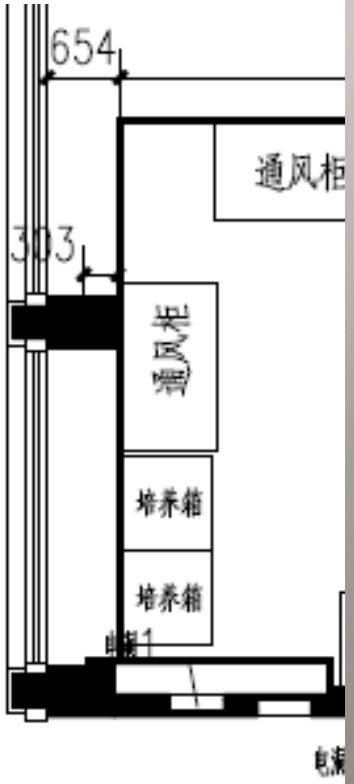




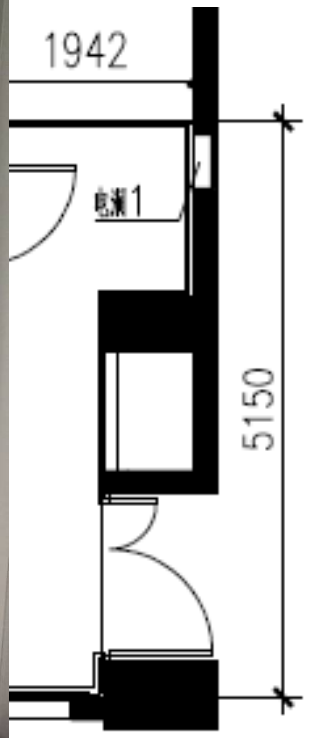


实验步骤

1. 进入无


654
通风柜
303
通风柜
培养箱
培养箱


智能风淋室 Intelligent Air Shower
急停 风淋 照明 上调 下调


1942
5150

实验步骤





实验二：免疫荧光和荧光显微镜

- 荧光素：
  1）先从外界吸收能量（如光能）进入激发状态，
  2）再从激发状态回到基态，过剩能量放射出来。
  3）放射的波长在可见光范围，即为荧光。

Probe	Ex (nm)	Em (nm)	MW	Notes
Reactive and conjugated probes				
Hydroxycoumarin	325	386	331	Succinimidyl ester
Aminocoumarin	350	445	330	Succinimidyl ester
Methoxycoumarin	360	410	317	Succinimidyl ester
Cascade Blue	(375);401	423	596	Hydrazide
Pacific Blue	403	455	406	Maleimide
Pacific Orange	403	551		
Lucifer yellow	425	528		
NBD	466	539	294	NBD-X
R-Phycoerythrin (PE)	480;565	578	240 k	
PE-Cy5 conjugates	480;565;650	670		aka Cychrome, R670, Tri-Color, Quantum Red
PE-Cy7 conjugates	480;565;743	767		
Red 613	480;565	613		PE-Texas Red
PerCP	490	675		Peridinin chlorphyll protein
TruRed	490,675	695		PerCP-Cy5.5 conjugate
FluorX	494	520	587	(GE Healthcare)
Fluorescein	495	519	389	FITC; pH sensitive
BODIPY-FL	503	512		
TRITC	547	572	444	TRITC
X-Rhodamine	570	576	548	XRITC
Lissamine Rhodamine B	570	590		
Texas Red	589	615	625	Sulfonyl chloride
Allophycocyanin (APC)	650	660	104 k	
APC-Cy7 conjugates	650;755	767		PharRed

免疫荧光和荧光显微镜

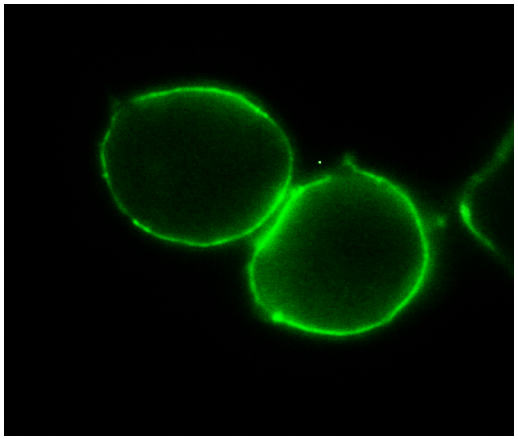
- 免疫荧光实验

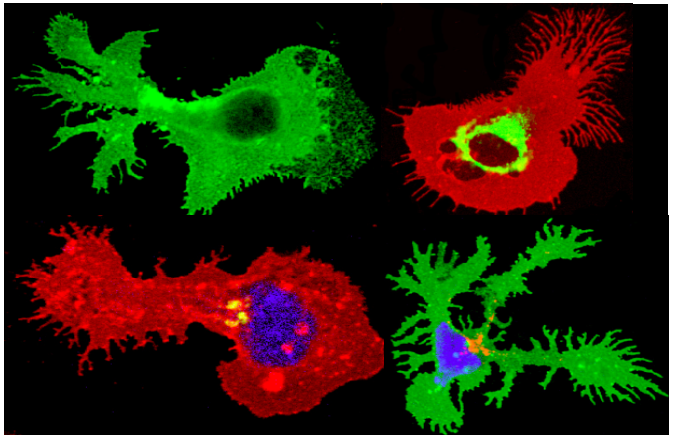
不是指病原，而是想要研究的某个分子

不是为了消灭病原，而是实验工具

在荧光显微镜下观察，这样就能看到抗原的分布

抗原：抗体-荧光素

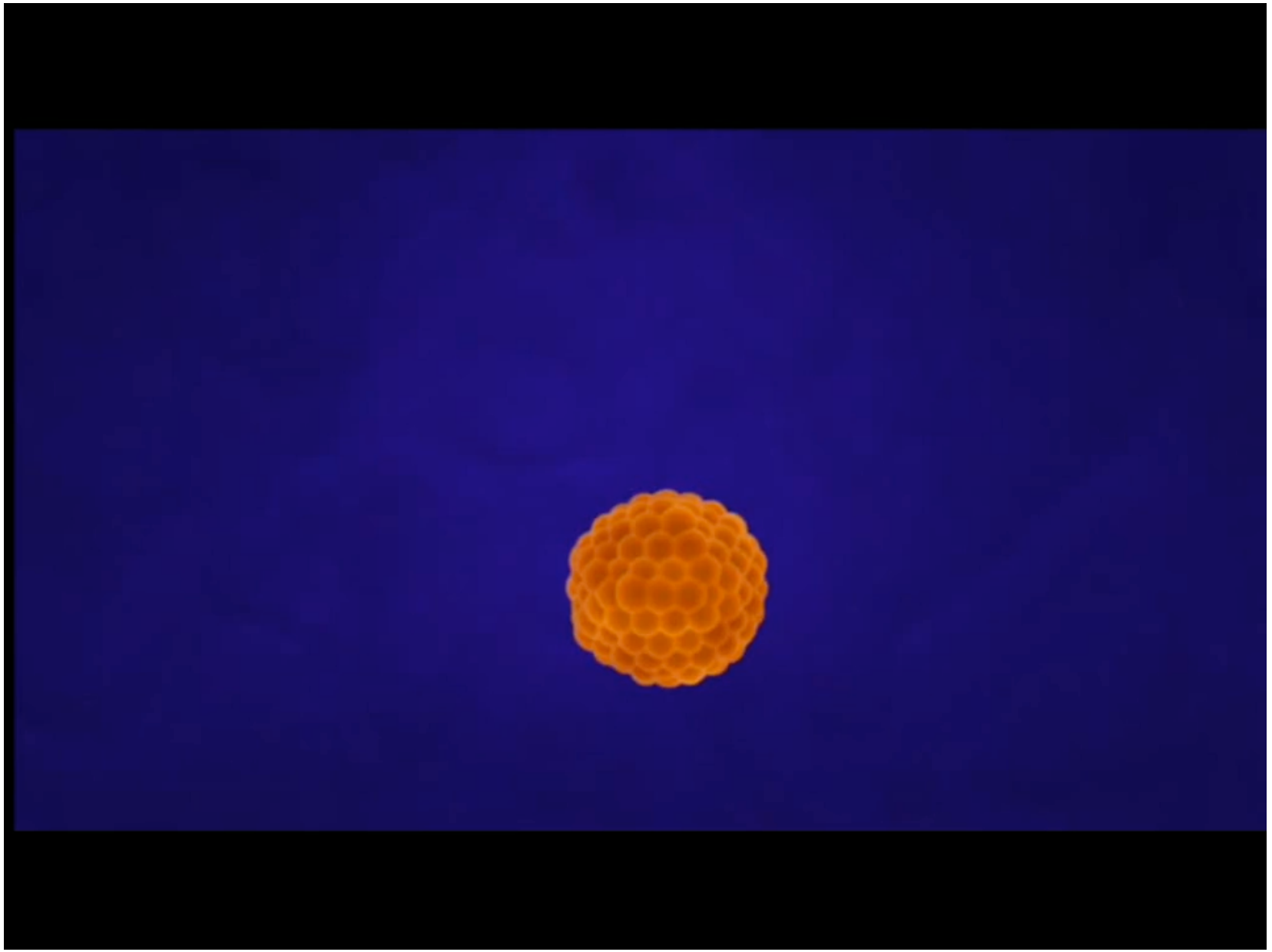


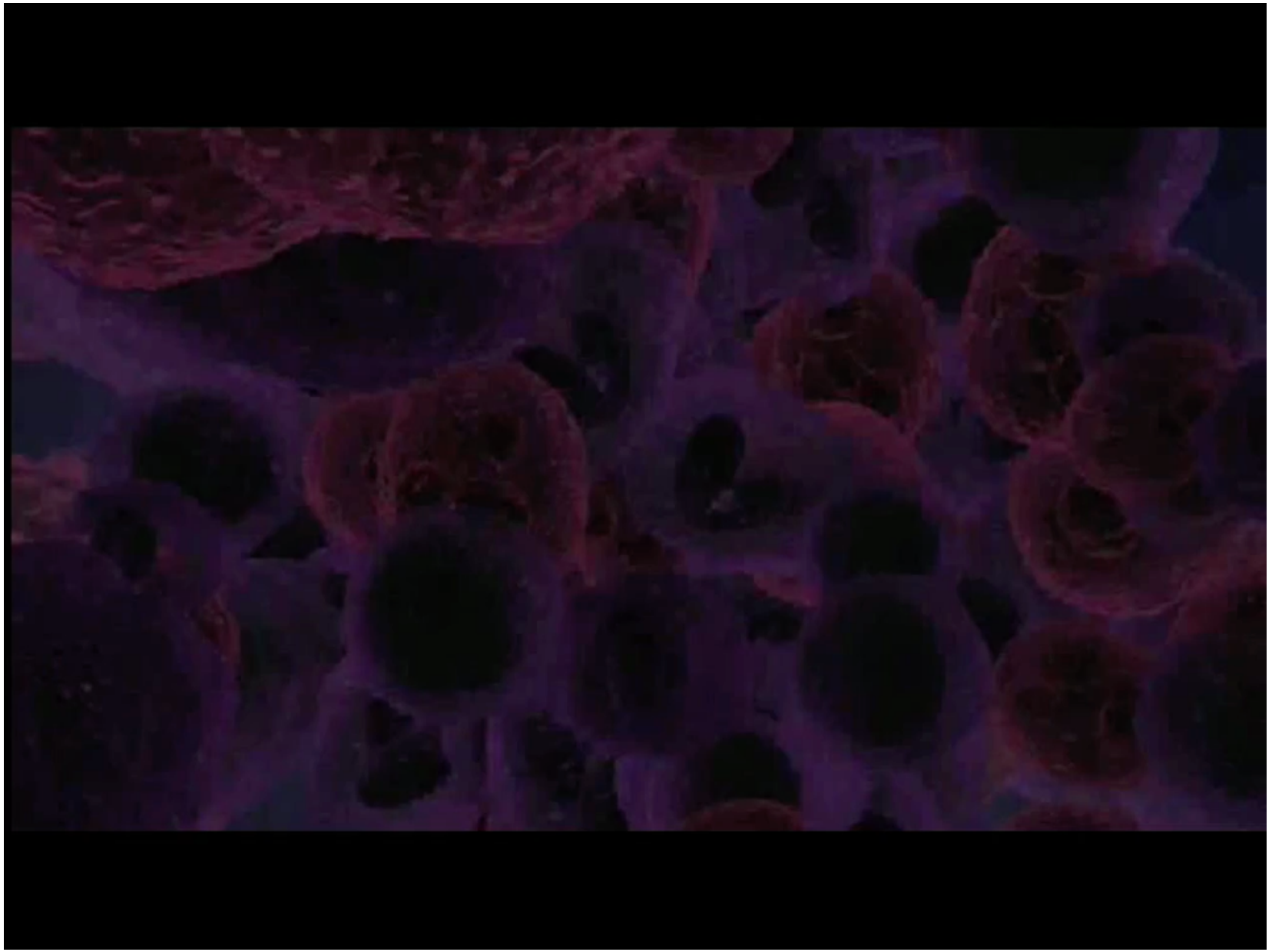


实验三：流式细胞技术

- 定义：在流动的状态中检测单个细胞的多项理化及功能性指标的一种分析技术

- 原理：通过激光来激发高速流动的细胞所携带的荧光染料，并检测由此产生的各种光信号，来反映各项待检测指标。





散射光信号

- *前向角散射光*

  (Forward Scatter , FSC):

  与细胞的大小有关

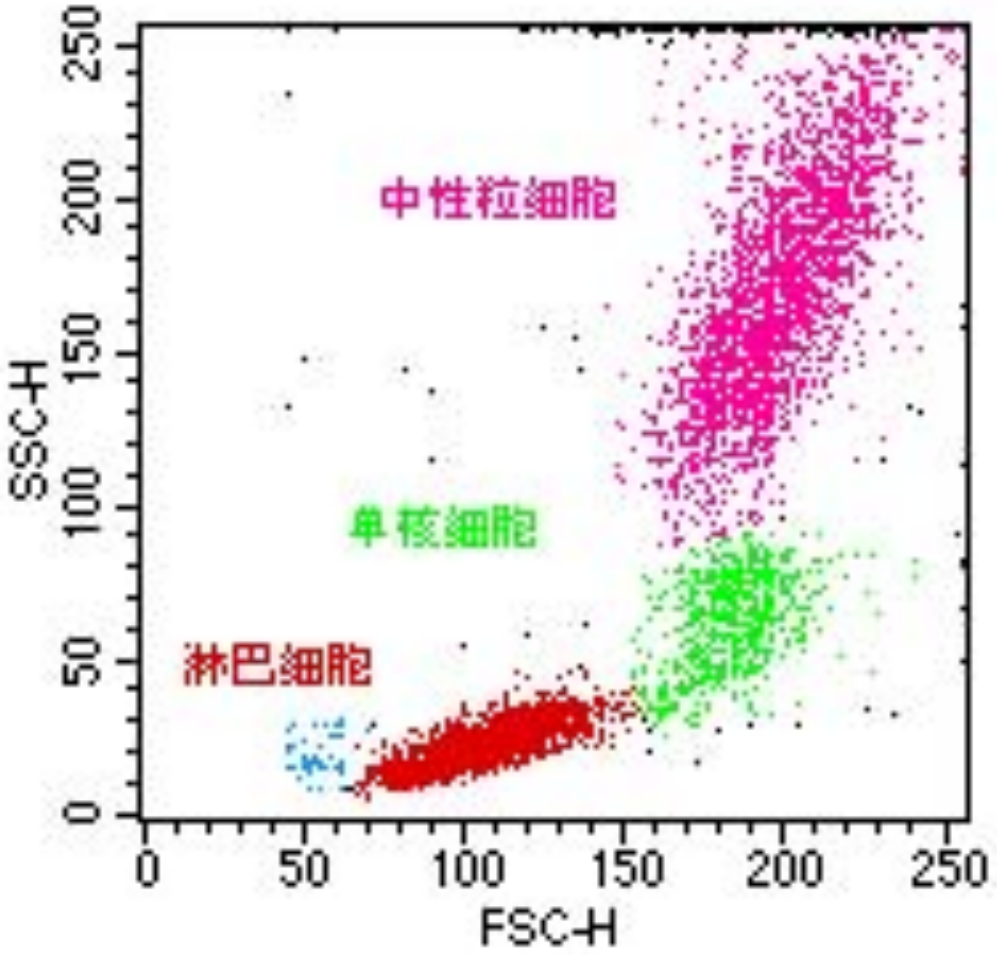
- *侧向角散射光*

  (Side Scatter , SSC):

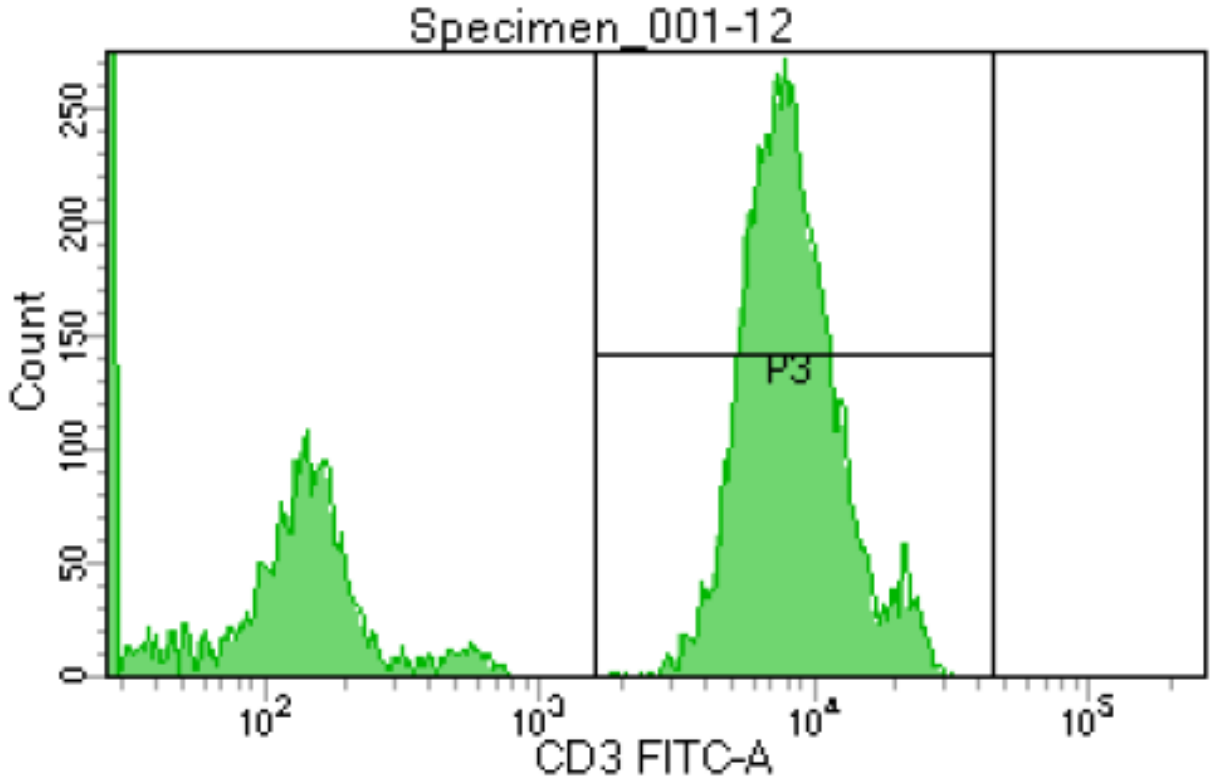
  与细胞结构复杂性和颗粒性有关



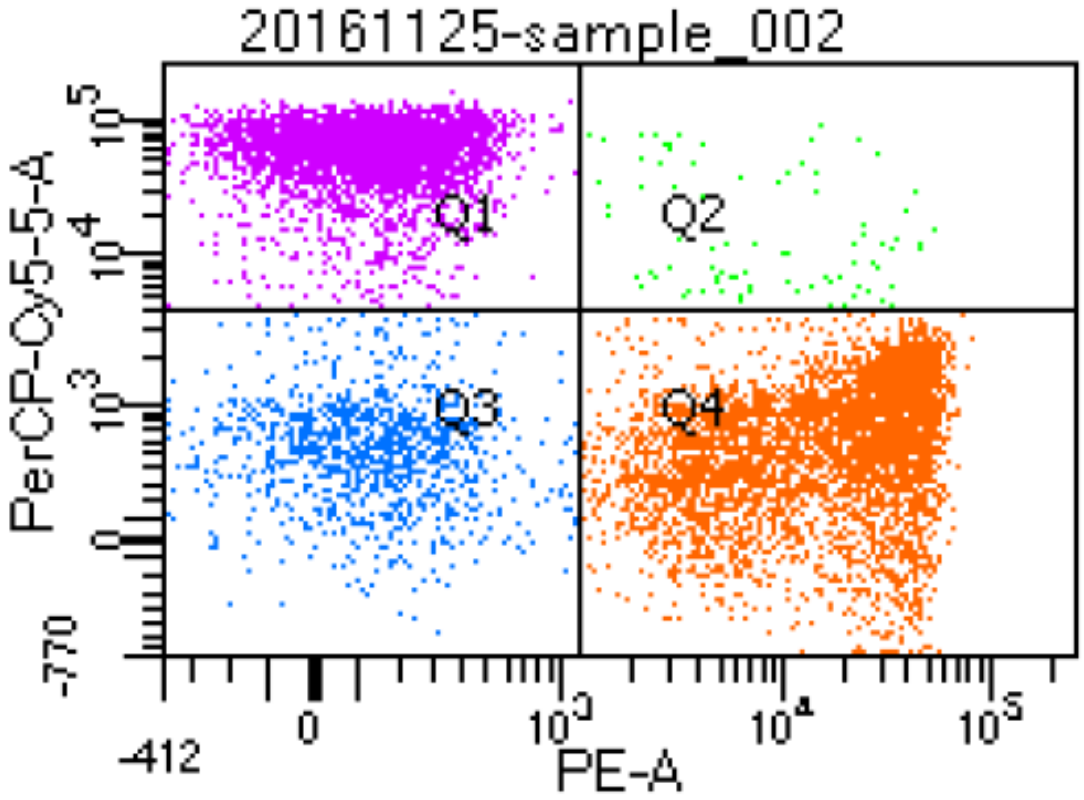
散射光信号



直方图


Specimen_001-12
Count
0
50
100
150
200
250
P3
10^2
10^3
10^4
10^5
CD3 FITC-A

散点图



Anti-CD4-PE
Q4代表辅助性T细胞

Anti-CD8-PerCP
Q1代表杀伤性T细胞



人体防御系统

分组进行实验

谢谢！